

| Procedimento Operacional Padrão – POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                        |                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Data da Aprovação</b><br>10/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Próxima Revisão</b><br>10/07/2025 | <b>Versão</b><br>nº 04 | <b>Rotina</b><br>nº 20 | <b>Página</b><br>01 à 10 |
| <b>Nome do Procedimento:</b> Monitorização da Esterilização em Autoclave Gravitacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                        |                        |                          |
| <b>Diretoria:</b> Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde, Direção Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                        |                        |                          |
| <b>Gerência:</b> Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária, Gerência Técnica de Odontologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                        |                        |                          |
| <b>Serviço:</b> Todas as Unidades de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                        |                        |                          |
| <b>Executantes:</b> Técnicos de enfermagem, enfermeiros, técnico de saúde bucal e odontólogos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                        |                        |                          |
| <b>Objetivo:</b> Monitorar o processo de esterilização nos serviços de saúde e garantir a rastreabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                        |                        |                          |
| <b>Recursos necessários:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pia com água para lavagem das mãos;</li> <li>✓ Dispenser de sabão;</li> <li>✓ Dispenser de papel toalha;</li> <li>✓ Sabonete ou detergente líquidos;</li> <li>✓ Papel toalha;</li> <li>✓ Álcool 70%;</li> <li>✓ Lixeira com pedal para descarte de material comum;</li> <li>✓ Lixeira com pedal para descarte de material infectante;</li> <li>✓ Caixa de descarte para material perfuro cortantes;</li> <li>✓ Equipamento individual de proteção (EPI): avental descartável, máscara cirúrgica, luva de procedimento, óculos de proteção ou protetor facial, calçado fechado;</li> <li>✓ Autoclaves;</li> <li>✓ Integrador químico classe 5;</li> <li>✓ Ampola do indicador biológico;</li> <li>✓ Gazes;</li> <li>✓ Papel crepado.</li> </ul> |                                      |                        |                        |                          |

## DESCRIÇÃO

### 1 Monitorização Química da Esterilização: Teste Integrador Químico Classe

O controle de esterilização com indicador químico deve ser realizado em todas as cargas, com pacote desafio, preparado com os demais artigos a serem esterilizados, e realizado na área de maior desafio da autoclave, conforme a RDC nº 15/2012 da ANVISA. É de responsabilidade da equipe de enfermagem e odontologia realizar o processo em todas as cargas, a fim de garantir a esterilização adequada dos artigos de saúde.

O teste com integrador químico, serve de confirmação de segurança rápida, para o uso seguro dos materiais esterilizados (com exceção dos implantes), liberando toda a carga do ciclo para o uso. Caso o resultado da leitura seja rejeitado, todos os materiais do ciclo da autoclave devem ser recusados para o uso e devem retornar para reempacotamento e esterilização novamente.

O uso de indicadores integrados classe 5 não substitui o uso de indicador biológico.

### **1.1 Atividades**

1. Higienizar as mãos antes do procedimento;
2. Montar o pacote desafio: utilizar duas camadas de 10 gases, de modo que o integrador químico seja acomodado no meio das duas pilhas de gases (10 gases + integrador químico classe 5 + 10 gases), fechar a embalagem com papel crepado, fixar com fita crepe com indicador químico (fita de autoclave) e identificar conforme POP nº 37 – Limpeza, desinfecção e esterilização de artigos de saúde;
3. Carregar a autoclave com os materiais a serem esterilizados, colocando o pacote teste na posição horizontal dentro da câmara da autoclave, perto do dreno da máquina (posição mais fria e de maior desafio da autoclave);
4. Fechar a porta da autoclave conforme rotina;
5. Inicie o processo de esterilização conforme recomendações do fabricante;
6. Após o término do processo de esterilização, aguardar o resfriamento da carga e retirar os artigos da autoclave, abrir o pacote desafio e realizar leitura do integrador químico antes da guarda ou utilização dos materiais;
7. Considerar o material adequado para uso na assistência quando houver a completa conversação do integrador, de modo que a tarja escura tenha atingido o traço mínimo recomendado, conforme Figura 1;
8. Se por ventura o integrador não atingir o mínimo recomendado pelo fabricante, a carga deve ser considerada não esterilizada, e os materiais devem ser reprocessados, descartando todos os invólucros e realizando nova embalagem de todos os pacotes e posterior nova esterilização;
9. Registrar em planilha de Monitoramento do processo de esterilização – Apêndice A padronizada na secretaria da saúde, constando: data, hora, lote, responsável pela esterilização e colocação da carga e responsável que fez a leitura do integrador químico classe 5;
10. Todos os documentos e registros referentes a esterilização devem ser arquivados, de forma a garantir a rastreabilidade do material, por um prazo mínimo de cinco anos, para efeitos de inspeção sanitária.

**Figura 1:** Exemplo de indicador químico não processado, aceito e rejeitado



Fonte: 3M do Brasil, 2021.

## 2 Monitorização Biológica da Esterilização: Indicador Biológico (ampola-teste)

O controle de esterilização biológica é considerado padrão ouro na monitorização, deve ser realizado pelo menos uma vez por semana, em todos os serviços de saúde que realizam processo de esterilização, preferencialmente na primeira carga do dia, durante o processo normal de esterilização, e sempre que a autoclave passar por processo de manutenção, revisão ou for trocada de lugar dentro da Unidade.

### 2.1 Atividades

1. Higienizar as mãos antes do procedimento;
2. A ampola do indicador biológico deve ser colocada, junto ao integrador químico classe 5, dentro do pacote desafio e montar o pacote desafio padrão: utilizar duas camadas de 10 gaze, de modo que o integrador químico e a ampola biológica sejam acomodados no meio das duas pilhas de gaze (10 gaze + integrador químico classe 5 + ampola biológica + 10 gaze), fechar a embalagem com papel crepado conforme a técnica do envelope (POP Rotina nº 37 - Limpeza, desinfecção e esterilização de artigos de saúde);

3. Carregar a autoclave com os materiais a serem esterilizados, colocando o pacote desafio na posição horizontal dentro da câmara da autoclave, perto do dreno da máquina (posição mais fria e de maior desafio da autoclave);
4. Fechar a porta da autoclave conforme rotina;
5. Inicie o processo de esterilização conforme recomendações do fabricante;
6. Após o término do processo de esterilização, aguardar o resfriamento da carga e retirar os artigos da autoclave. Abrir o pacote desafio e realizar leitura do integrador químico e registrar em planilha padronizada pela instituição de monitoramento do processo de esterilização (**Apêndice A**): data, hora, lote, responsável e responsável que fez a leitura do integrador químico classe 5, antes da guarda ou utilização dos materiais e proceder com a rotina do teste biológico;
7. Certifique-se que a faixa do indicador químico adesivo, que fica na parte externa da ampola, mudou de cor, ficando preto, cinza escuro ou marrom, conforme figura 2, **considerar positivo o teste se o indicador não mudar de cor**, e abrir chamado para manutenção da autoclave;

**Figura 2:** Exemplo de indicador químico antes e após esterilização



**Fonte:** <https://altequipamentos.com.br/como-verificar-se-a-autoclave-esta-esterilizando/>

8. Retire a ampola do indicador biológico do pacote desafio processado, e feche completamente a tampa da ampola exercendo pressão sobre a mesma. Certifique-se que a ampola já esteja em temperatura ambiente para evitar pressão no interior da ampola;
9. Registrar em planilha de monitoramento do processo de esterilização (Apêndice A), padronizada na Secretaria da Saúde, constando: data, hora, lote, responsável pela esterilização e colocação da carga e responsável que encaminhou a ampola para leitura;
10. Identificar a ampola biológica com a etiqueta padrão do Laboratório Municipal, com a data do teste, nome da Unidade e o código da autoclave, conforme disponível no Processo SEI 21.0.261095-5, Anexo SEI nº 0011298256/2021 - SES.UFL.LAB – Identificação das Ampolas de Teste Biológico das Autoclaves recebidas pelo Laboratório Municipal de Joinville.

**Figura 3:** Forma de colar a etiqueta na ampola



**Fonte:** Laboratório Municipal de Joinville, 2023.

11. Colocar as ampolas no frasco identificado com o nome da unidade e números das autoclaves, conforme a figura 4. Este deverá ser utilizado exclusivamente para o transporte das ampolas;

**Figura 4:** Frasco para transporte da ampola



**Fonte:** Laboratório Municipal de Joinville; 2023.

12. Acondicionar a ampola biológica em caixa de isopor, sem necessidade de gelox, para evitar alterações bruscas na temperatura;

13. Enviar as ampolas-teste ao Laboratório Municipal nos dias da semana, conforme o MI 0011224555/2021, pelo motorista da unidade, com a devida identificação da unidade geradora, no prazo máximo de 2 horas após a retirada da ampola da autoclave;

14. O Laboratório Municipal realizará o cadastro, incubação e leitura dos dados da ampola;

15. Os laudos das análises serão disponibilizados pelo Laboratório Municipal no endereço eletrônico <http://laboratorio.joinville.sc.gov.br/>. O login, senha de acesso e resultados críticos serão disponibilizados diariamente (até às 18:00 horas) no Processo SEI 21.0.273109-4, o qual será encaminhado a todas as bases SEI das Unidades de Saúde e Gerências envolvidas;

16. A Coordenação da Unidade deverá salvar este Processo SEI em Acompanhamento Especial e acessar o resultado da sua Unidade;

17. Orientamos as Unidades salvarem todos os laudos dos Testes Biológicos no computador (no *desktop*), em uma pasta denominada “Testes Biológicos”, caso seja necessário apresentar o

resultado do laudo da ampola e a internet não esteja disponível. O nome do arquivo deverá ser salvo como o exemplo: “*Teste Biológico 17.08.21*” (data da realização do Teste);

**Importante:** O prazo de guarda dos laudos é de 05 anos.

18. Em caso de resultado de uma ampola for positivo, conforme a figura 3, o Coordenador da Unidade de Saúde deve abrir chamado para manutenção, na Central de Serviços da Prefeitura (GLPI) (atualmente a empresa contratada é a SLS Hospitalar) e encaminhar todo material para ser lavado e esterilizado novamente após a manutenção da autoclave.

**Figura 5:** Exemplo de indicador biológico positivo e negativo



Observe que o indicador químico de processo da ampola teste muda de rosa para marrom depois da esterilização.

Fonte: SP Labor, 2016

#### OBSERVAÇÕES

1. Quando houver abertura de novas Unidades de Saúde ou aquisição de novas estufas de autoclaves nas Unidades, a Coordenação SEMPRE\* deve:  
Solicitar a numeração do novo equipamento à Área do Patrimônio (SES.UAF.APA);  
Solicitar a numeração para ampola da nova autoclave ao Laboratório Municipal (SES.UFL.LAB);  
**\* A utilização da autoclave só poderá ser feita após adquirir essas numerações.**
2. Sempre que a autoclave for substituída, realocada, ou passar por manutenção, deve passar por teste biológico e químico no primeiro ciclo, condição que se aplica para novos equipamentos;
3. Após leitura final realizada pelo Laboratório Municipal, os resíduos de indicadores biológicos utilizados como controle e aqueles com resultados positivos ou negativos devem ser descartados em caixa para perfuro cortante, não precisando de tratamento prévio antes do descarte;
4. Sempre que o resultado do teste biológico ou químico der positivo ou não aceito, todos os materiais do lote que foram esterilizados junto com a ampola positiva ou integrador não aceito, devem ser reembalados e reesterilizados novamente, em uma nova autoclave ou após manutenção da autoclave que gerou o teste positivo;
5. Todas as autoclaves com resultado positivo químico ou biológico devem passar por manutenção, obrigatoriamente;
6. Em caso de indisponibilidade de nova autoclave no patrimônio para Unidade com teste positivo, os materiais devem ser encaminhados para a Unidade de Saúde mais próxima, já lavados, embalados e identificados. Nesta situação, acrescentar na etiqueta de cada pacote, o nome da Unidade de Saúde à que pertencem os materiais a serem esterilizados.

## REFERÊNCIA

1. Associação para Melhoramento da Instrução Médica: **Esterilização a vapor e segurança da esterilização em instituições de Cuidados da Saúde**. ANSI/AAMI ST46:2002.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº15, de 15 de março de 2012**. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Disponível em: [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015\\_15\\_03\\_2012.html](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html).
3. PREFEITURA DE JOINVILLE. Diretoria de Assistência à Saúde. Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial. Procedimento Operacional Padrão (POP) Rotina nº 37 – Limpeza, desinfecção e esterilização de artigos de saúde. Joinville – SC: 2023.
4. PREFEITURA DE JOINVILLE. Diretoria de Políticas de Saúde. Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório. Laboratório Municipal. Fluxo de Monitorização da Esterilização por Indicador Biológico na Secretaria de Saúde de Joinville. Joinville – SC: 2021.
5. SP Labor – Equipamentos para Laboratório. **Autoclave e o Controle da Esterilização no Processo**: Saiba como monitorar. Presidente Prudente – SP: 2023. Disponível em: <http://www.splabor.com.br/blog/autoclaves/aprendendo-mais-autoclave-e-o-teste-de-esterilizacao/>. Acesso em: 05 de outubro de 2021.

| Elaborado por                                                                   | Revisado por                                                                                                                                                                                               | Aprovado por                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>2013</b><br>Comissão de Cirurgiões Dentistas e Enfermeiros da Atenção Básica | <b>2016</b><br>Comissão de Enfermeiros da Atenção Básica<br><b>2020</b><br>Renata Andrade Teixeira Heil<br><b>2023</b><br>Fabiane Cherobin<br>Gabriela Cristina da Silva Brandão<br>Manuelle Hölscher Belz | <b>2023</b><br>Vanessa Cardoso Pacheco |

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disponível em:</b>                                                                                                                            |
| Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 23.0.177095-2                                                                                             |
| Wiki da Prefeitura – <a href="https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde">https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde</a> |

| Alteração após Revisão |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versão                 | Data | Responsável                                | Alteração                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 02                     | 2016 | Comissão de Enfermeiros da Atenção Básica  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 03                     | 2020 | Renata Andrade Teixeira Heil               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 04                     | 2023 | Fabiane Cherobin<br>Manuelle Hölscher Belz | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reformulação do título do POP;</li><li>• Atualização e readequação de informações;</li><li>• Modificação e correção do texto;</li><li>• Inclusão e troca de todas as imagens;</li><li>• Ampliação do descritivo;</li><li>• Reconfiguração dos anexos.</li></ul> |

## Apêndice A – Formulário de registro e arquivo do Integrador Químico



**Prefeitura de  
Joinville**

**SAÚDE**

**Monitoramento da Esterilização – Química**  
**Formulário de registro e arquivo do Integrador Químico.**

|                                          |       |             |                           |
|------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------|
| Dia:                                     | Hora: | Ciclo/Lote: | Responsável pela carga:   |
| <b>Colar Integrador Químico Classe 5</b> |       |             | Responsável pela leitura: |
|                                          |       |             | Unidade:                  |
|                                          |       |             | Número da autoclave:      |
| Dia:                                     | Hora: | Ciclo/Lote: | Responsável pela carga:   |
| <b>Colar Integrador Químico Classe 5</b> |       |             | Responsável pela leitura: |
|                                          |       |             | Unidade:                  |
|                                          |       |             | Número da autoclave:      |
| Dia:                                     | Hora: | Ciclo/Lote: | Responsável pela carga:   |
| <b>Colar Integrador Químico Classe 5</b> |       |             | Responsável pela leitura: |
|                                          |       |             | Unidade:                  |
|                                          |       |             | Número da autoclave:      |
| Dia:                                     | Hora: | Ciclo/Lote: | Responsável pela carga:   |
| <b>Colar Integrador Químico Classe 5</b> |       |             | Responsável pela leitura: |
|                                          |       |             | Unidade:                  |
|                                          |       |             | Número da autoclave:      |
| Dia:                                     | Hora: | Ciclo/Lote: | Responsável pela carga:   |
| <b>Colar Integrador Químico Classe 5</b> |       |             | Responsável pela leitura: |
|                                          |       |             | Unidade:                  |
|                                          |       |             | Número da autoclave:      |
| Dia:                                     | Hora: | Ciclo/Lote: | Responsável pela carga:   |
| <b>Colar Integrador Químico Classe 5</b> |       |             | Responsável pela leitura: |
|                                          |       |             | Unidade:                  |
|                                          |       |             | Número da autoclave:      |
| Dia:                                     | Hora: | Ciclo/Lote: | Responsável pela carga:   |
| <b>Colar Integrador Químico Classe 5</b> |       |             | Responsável pela leitura: |
|                                          |       |             | Unidade:                  |
|                                          |       |             | Número da autoclave:      |
| Dia:                                     | Hora: | Ciclo/Lote: | Responsável pela carga:   |
| <b>Colar Integrador Químico Classe 5</b> |       |             | Responsável pela leitura: |
|                                          |       |             | Unidade:                  |
|                                          |       |             | Número da autoclave:      |

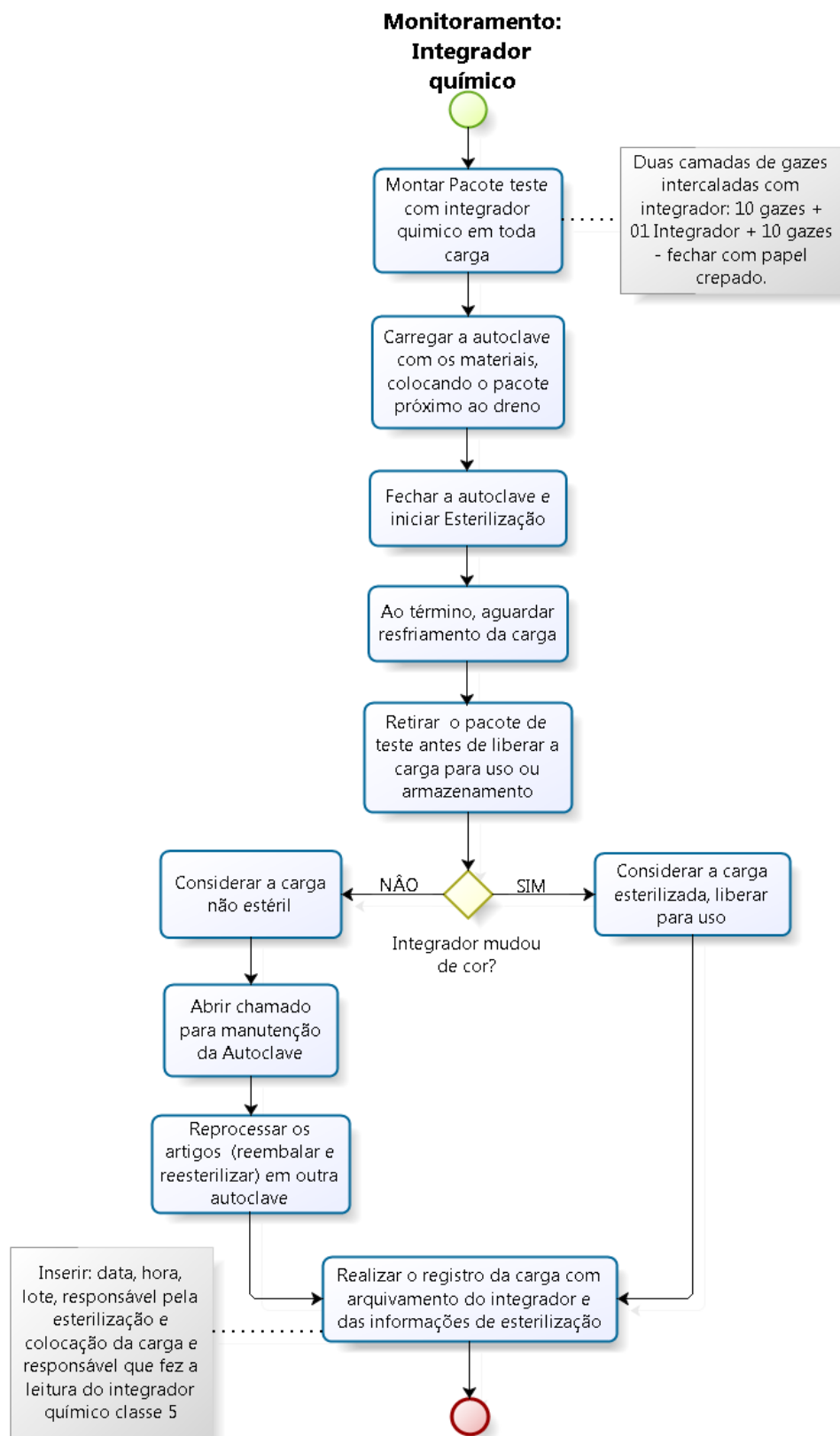
Manter estes registros em arquivo físico por 5 anos.



**Prefeitura de  
Joinville**

**SAÚDE**

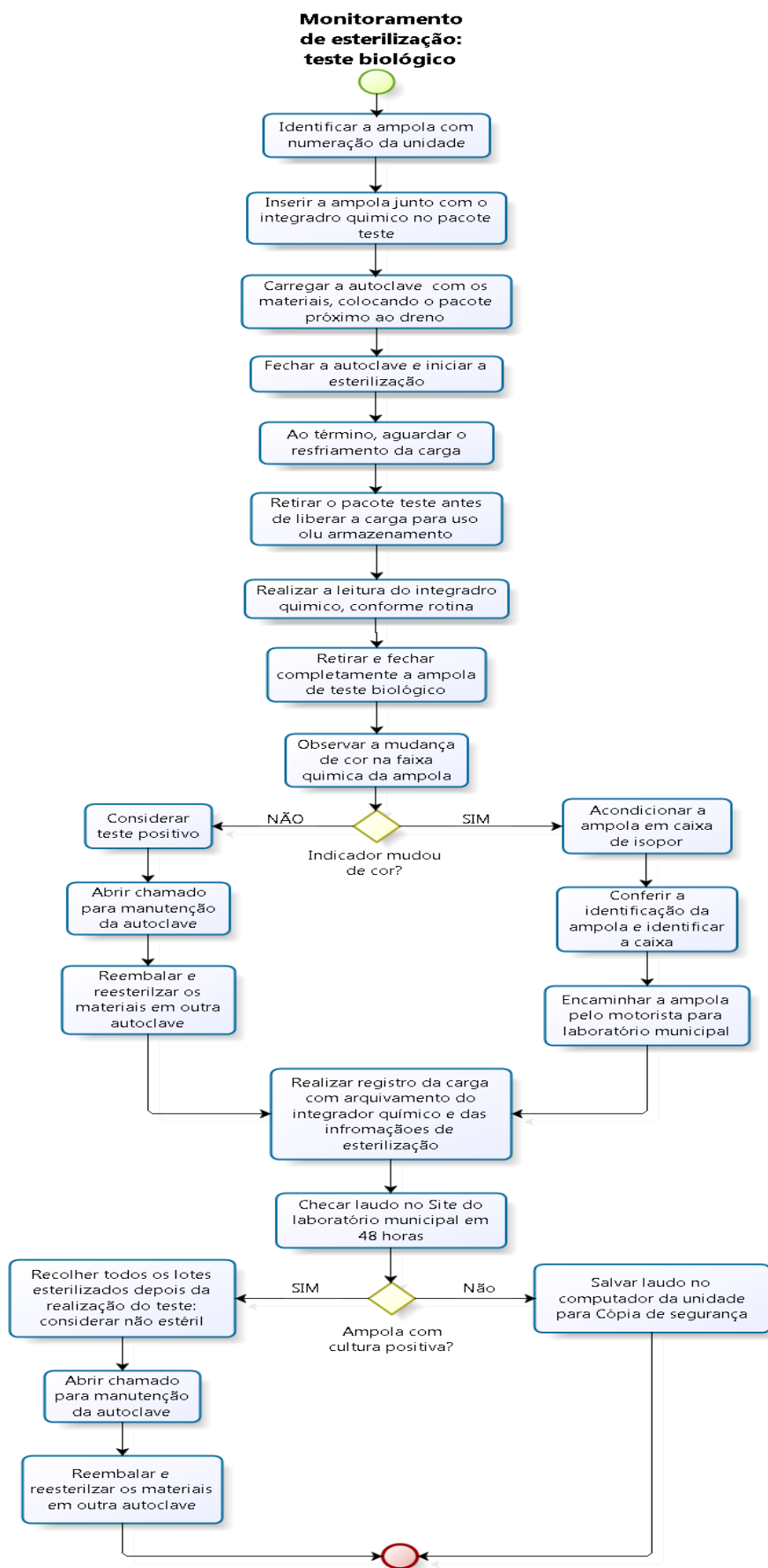
## Apêndice B – Monitoramento da Esterilização: Integrador Químico Classe 5



Fonte: Núcleo de Gestão Assistencial (NGA), 2023



## Apêndice C – Monitoramento da Esterilização: Teste Biológico



Fonte: Núcleo de Gestão Assistencial (NGA), 2023

